Actividad Individual | Código de experimentación base con MLFlow

10/11/2026

Intento 1 | En progreso | **SIGUIENTE: Presentar tarea** | Agregar comentario

Unlimited Attempts Allowed

Detalles

Objetivo(s)

Esta actividad impacta con el siguiente objetivo específico de aprendizaje:

- Mejorar la administración y eficiencia de los modelos mediante el seguimiento a los experimentos, registrar métricas, aplicación de control de versiones en experimentos, visualizar resultados y gestionar y versionar los modelos.

Adicional, esta actividad busca:

- Convertir el código exploratorio del *notebook* en un *script* de entrenamiento parametrizado y ejecutable, instrumentado con MLFlow Tracking para registrar parámetros, métricas y artefactos de cada corrida.
- Ejercitar la comparación sistemática de experimentos desde la interfaz de MLFlow, de modo que la selección de un modelo se sustente en evidencia registrada y no en resultados sueltos o irreproducibles.

> **¿Por qué importa esta actividad?** En la semana anterior entrenaste un modelo base dentro de un *notebook*. El problema es que un *notebook* con celdas ejecutadas en desorden y resultados anotados a mano no es reproducible: nadie —ni tú mismo en dos semanas— puede saber con qué configuración se obtuvo cada número. Aquí das el paso que separa la experimentación informal de la ingeniería de ML: código parametrizado y experimentos rastreados.

Instrucciones

En esta actividad individual tomarás el modelo base que entrenaste en el *notebook* de la semana anterior y lo convertirás en código de experimentación reutilizable, instrumentado con MLFlow.

El resultado esperado es que cualquier persona pueda ejecutar tu *script* desde la línea de comandos, cambiar los hiperparámetros sin editar el código, y encontrar cada corrida registrada y comparable en la interfaz de MLFlow.

Realiza los siguientes pasos:

1. **Migra el código del notebook a un script:** Traslada la carga de datos, el preprocesamiento, el entrenamiento y la evaluación a un archivo de Python ejecutable (por ejemplo, `train.py`), organizando la lógica en funciones con responsabilidades claras.
   - Conserva el *notebook* únicamente para la exploración de datos.
2. **Parametriza la ejecución:** Expon como argumentos de línea de comandos (con `argparse` o equivalente) al menos tres hiperparámetros relevantes de tu modelo y la semilla aleatoria.
   - El *script* debe correr con valores por defecto si no se pasa ningún argumento.
3. **Instrumenta el código con MLFlow Tracking:** Registra dentro de un `mlflow.start_run()`:
   - Los hiperparámetros de la corrida con `log_param`.
   - Al menos dos métricas de evaluación con `log_metric`.
   - Al menos un artefacto con `log_artifact` (por ejemplo, una matriz de confusión, una curva o el archivo de métricas).
   - El modelo entrenado con `mlflow.sklearn.log_model` o el sabor que corresponda a tu librería.
4. **Ejecuta y compara al menos cinco corridas:** Corre el *script* variando los hiperparámetros y agrupa todas las corridas bajo un mismo experimento con nombre descriptivo.

- Utiliza la vista de comparación de la interfaz de MLFlow para contrastarlas.

5. **Documenta la fijación de la semilla y las dependencias:** Asegura que dos ejecuciones con los mismos argumentos produzcan el mismo resultado, e incluye un archivo de dependencias (`requirements.txt` o equivalente) con las versiones utilizadas.
6. **Analiza los resultados:** Redacta un análisis breve (máximo una cuartilla) que identifique cuál configuración obtuvo el mejor desempeño, qué hiperparámetro resultó más influyente y qué limitaciones observaste.
   - Acompaña el análisis con capturas de la tabla comparativa de MLFlow.

Especificaciones de entrega

Para considerar completa la entrega, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

- **Modalidad:** Individual.
- **Medio de realización/entrega:** Documento PDF subido a la plataforma Canvas, que incluya el enlace a tu repositorio individual de GitHub con el código.
  - El repositorio debe ser accesible para el profesor y contener el *script* de entrenamiento, el archivo de dependencias y un README breve con las instrucciones de ejecución.
- **Formato:** Archivo PDF con el análisis y las evidencias.
  - Fuente Arial o Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1.5.
  - Extensión máxima de 2 cuartillas (sin contar capturas ni anexos).
  - Incluye el comando exacto con el que se ejecuta el *script*, la captura de la tabla comparativa de corridas en MLFlow y la captura del detalle de una corrida con sus artefactos.
- **Nombre del entregable:** TC5061_Experimentacion_MLFlow_[ApellidoNombre].pdf
  - Ejemplo: *TC5061_Experimentacion_MLFlow_ReyesIvan.pdf*.

Criterios de evaluación

La actividad se evaluará con base en la siguiente rúbrica (100 puntos en total):

Descripción de criterios

Criterio	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	Insuficiente (<50%)	Peso
Migración del notebook a script	El código está organizado en funciones con responsabilidades claras y sin lógica duplicada. El *notebook* se conserva solo para exploración.	El código está en un *script* ejecutable y organizado en funciones, aunque persisten fragmentos duplicados o funciones con responsabilidades mezcladas.	El código se copió del *notebook* sin estructurar, o la lógica principal permanece en celdas.	**20%**
Parametrización de la ejecución	Expone al menos tres hiperparámetros y la semilla como argumentos de línea de comandos, con valores por defecto y ayuda descriptiva.	Expone los argumentos solicitados, pero faltan valores por defecto, la semilla o la documentación de los parámetros.	Los hiperparámetros están fijos en el código y requieren editarlo para cambiarlos.	**15%**
Registro en MLFlow Tracking	Registra parámetros, al menos dos métricas, al menos un artefacto y el modelo entrenado. Las corridas se agrupan en un experimento con nombre descriptivo.	Registra parámetros y métricas correctamente, pero falta el artefacto, el modelo o la agrupación en un experimento nombrado.	El registro es parcial o inconsistente: faltan parámetros o métricas, o las corridas quedan dispersas sin experimento.	**25%**
Corridas y comparación	Presenta al menos cinco corridas con configuraciones distintas y una	Presenta las corridas solicitadas, pero la variación entre	Presenta menos corridas de las	**20%**

Criterio	Excelente (100%)	Satisfactorio (70%)	Insuficiente (<50%)	Peso
	comparación clara desde la interfaz de MLFlow, evidenciada con capturas legibles.	configuraciones es mínima o las capturas de la comparación no son del todo legibles.	solicitadas o no hay evidencia de comparación en MLFlow.	
Reproducibilidad	La semilla está fijada y documentada, el archivo de dependencias declara las versiones y el README explica con precisión cómo ejecutar el *script*.	Incluye el archivo de dependencias y las instrucciones de ejecución, pero las versiones no están fijadas o la semilla no se controla en todos los puntos.	No hay archivo de dependencias ni control de la semilla, por lo que los resultados no son replicables.	**10%**
Análisis de resultados	Identifica la mejor configuración con base en la evidencia registrada, argumenta qué hiperparámetro fue más influyente y reconoce las limitaciones del ejercicio.	Identifica la mejor configuración y comenta los resultados, pero el argumento sobre la influencia de los hiperparámetros o las limitaciones es superficial.	Se limita a describir los números obtenidos sin interpretarlos ni relacionarlos con las configuraciones probadas.	**10%**

Recursos de apoyo

Para realizar esta actividad puedes apoyarte en los siguientes recursos, haciendo clic en los enlaces marcados.

- Material de la Active Class 1 (Intro MLOps + MLFlow Tracking básico) y la demostración en vivo del profesor.
- Documentación oficial de **MLFlow Tracking (https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/)**
- Guía de **registro automático de experimentos con MLFlow (https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/autolog/)**
- Documentación de **argparse (https://docs.python.org/3/library/argparse.html)** para parametrizar *scripts* de Python.
- Tu *notebook* individual con el modelo base, entregado en la actividad de la semana anterior.

Bibliografía

Huyen, C. (2022). *Designing machine learning systems: An iterative process for production-ready applications*. O'Reilly Media.

Lauchande, N. (2021). *Machine Learning Engineering with MLFlow*. Packt Publishing.

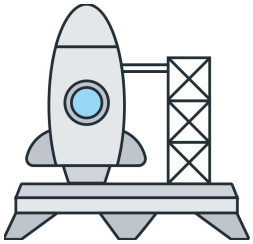
MLflow. (s.f.). ***MLflow Tracking* [Documentación] (https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/)**. mlflow

Wilson, B. (2022). *Machine Learning Engineering in Action*. Manning Publications.

Elegir un tipo de presentación

Cargar

Más



Elija un archivo para cargar

o

Foto de la cámara web

Canvas Files

(https://experiencia21.tec.mx/courses/708359/modules/items/44838784)

(https://experiencia21.tec.mx/courses/708359/modules/items/